

雷 剑

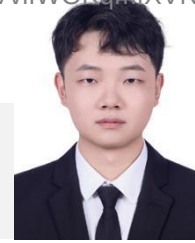
求职意向：实习生

年龄：25

电话：132 0354 3481

学历：在读硕士

邮箱：leijian0905@163.com



教育背景

- 2024.09-至今** **北京工业大学** **集成电路工程 (硕士)**
人工智能与视觉大数据实验室，研究方向为计算机视觉，主要为遥感影像道路提取。
- 2020.09-2024.07** **沈阳化工大学** **电子信息工程 (本科)**
担任班长，成绩专业排名 1/73，连续 4 年获得校综合奖学金，荣获国家奖学金，并获推免资格。

项目经历

- 2026.03-2026.05** **智能出行 ReAct Agent 系统** **个人项目**
项目概述：基于 LangGraph 与 MCP 协议开发智能出行 AI 助手，集成地图规划、气象查询、行程存档能力，实现大模型自主工具调用与多轮对话。
主要工作：
- 基于 FastMCP 开发本地工具服务，兼容 stdio、SSE 两种传输协议，实现异步气象 API 请求、时间戳命名文件持久化能力，对接高德地图远程服务，补齐出行场景核心能力。
 - 依托 FastAPI 搭建异步调度服务，使用 LangGraph 构建 ReAct 智能体，统一管理多工具集群，通过会话 ID 实现多用户对话上下文隔离。
 - 全链路异步优化，完整流程平均响应时长 $\leq 2.5s$ ，单实例支持 20+并发对话；模块化架构让新增工具接入效率提升 90%。
 - 基于 Gradio 搭建可视化交互界面，完善异常捕获与配置化管理，保障服务稳定运行。

- 2026.02-2026.03** **智能食谱问答 RAG 系统** **个人项目**
项目概述：通过检索增强生成 (RAG) 构建了一个面向中文食谱的智能问答系统，系统能够理解用户自然语言提问返回准确的菜品列表、食材清单或分步骤烹饪指导。
主要工作：
- 数据预处理：实现 Markdown 食谱自动加载，采用标题感知分割器做结构化分块，搭建父子文档映射，检索细粒度片段后还原完整菜谱，消除文本碎片化缺陷。
 - 混合检索精度优化：搭建 FAISS 稠密语义检索 + BM25 稀疏关键词检索双路架构，由 RRF 按排名融合；支持分类、难度多维度元数据过滤，Top3 召回准确率较纯向量检索提升 28%。
 - 评估与调优：采用 RAGAS 框架建立评估 pipeline，召回率和精确率分别达到 73% 和 69%。

科研经历

- 2025.04-至今** **遥感影像道路提取** **硕士课题**
项目概述：针对高分辨率遥感影像中道路“长连续、易遮挡”的核心痛点，解决传统方法因全局上下文建模不足导致的道路提取断裂问题。
主要工作：
- backbone 构建：系统梳理遥感道路提取技术瓶颈，锁定“VMamba-T+U 型网络”为基础架构（规避 ViT 高复杂度缺陷，适配高分辨数据）。
 - 核心创新：重新设计 VMamba 的扫描路径，显式引入多方向蛇形扫描策略，增强多方向长程依赖捕获，不增加参数量；解码器嵌入可微分的形态学闭运算模块，缓解遮挡造成的道路断裂，并利用正交投影对闭运算前后特征图进行低冗余融合。
 - 项目成果：模型性能达 SOTA（精确率+1.64%、召回率+1.08%、F1 分数+1.36%、IoU+2.02%），已投稿 TGRS（一区 TOP）；熟练掌握模型结构设计、消融实验、性能调优、论文写作。

个人技能

编程语言&工具：熟练使用 Python，了解 Java；掌握模块化开发、日志与文件处理，熟悉 Git、JSON、Markdown。

大模型与 Agent/RAG：熟悉 Transformer 架构、扩散模型、LoRA 微调；熟练运用 LangChain、LangGraph，熟悉 RAG 核心流程，ReAct、Plan-and-Solve、Reflection 智能体；掌握 MCP 协议及 stdio/SSE 传输方式，具备 LLM 对接、工具调度、Prompt 工程能力。

工程与优化：熟悉 RAGAS 评估；掌握全链路异步优化、配置化开发；具备模型研发、调优与实验能力。